

Tutoriales prácticos de CryptoCarver

Coleccion completa de recorridos por las secciones de la aplicacion.

Esta colección documenta la aplicación de escritorio y propone laboratorios reproducibles con entradas, parámetros, salidas, pruebas negativas y diagnóstico.

CryptoCarver es un laboratorio educativo y de pruebas. No introduzcas claves, PIN, certificados ni datos de producción.

Las versiones maquetadas se generan dentro de pdfs.

Cómo orientarse

- 1 Barra superior: formato del payload y de la salida.
- 2 Rail izquierdo: 13 secciones principales.
- 3 Explorador: operaciones y ejecuciones recientes.
- 4 Migas de pan: sección, módulo y operación.
- 5 Área central: parámetros, entrada y salida.
- 6 Inspector: madurez, sensibilidad, tamaños y contexto.

El formato global se aplica al payload. Claves, IV, nonces, firmas y certificados tienen formatos propios.

Rutas de aprendizaje

Ruta simétrica

Generar AES-256 → envolver claves con AES-KW/KWP → transportar claves y atributos con TR-31 → cifrar con AES-CBC/GCM → calcular HMAC/CMAC → exportar receta segura.

Ruta asimétrica

Generar RSA/ECDSA → RSA-OAEP → firmar y verificar → emitir certificado.

Ruta de protocolos

JWT/JWE, COSE, XAdES/WS-Security y CMS/PAdES.

Ruta de pagos

Generar y validar claves → PIN/CVV/DUKPT/EMV → historial redactado.

Tutoriales por sección

#	Sección	Tutorial
1	Búsqueda	Localizar y encadenar operaciones
2	Genéricas	Transformaciones y utilidades
3	Cifrado	AES, 3DES y RSA-OAEP
4	Autenticación	Firmas digitales, HMAC y CMAC
5	Claves	Generación, validación y uso
6	Post-cuántica	KEM y firmas PQC
7	Seguridad XML	XAdES, TSA y WS-Security
8	Certificados	CSR, cadenas, CMS, PAdES y ASiC
9	JOSE	JWT, JWS, JWE y JWK
10	COSE	Sign1, Mac0 y Encrypt0
11	Pagos	PIN, CVV, DUKPT y EMV
12	ASN.1	Decodificar y construir DER
13	Historial	Recetas, sesiones y evidencia
23	Herramientas	Inspector de bytes y codificaciones
24	Cifrado	Análisis de un archivo cifrado
16	CMS / PKCS#7	SignedData, EnvelopedData, CAdES e inspección ASN.1
17	Pagos avanzados	PIN cifrado, PVV/offset, DUKPT TDES/AES y EMV
18	Firma y contenedores	PAdES, ASiC-S, CSR y evidencia de revocación
19	TR-34 y PKCS#11	Distribución KDH/KRD, transporte RSA y perfiles de token
20	XAdES y WS-Security avanzados	Firmas XML, validación de confianza, UsernameToken y SOAP firmado
21	Formatos, almacenes y PKCS#11	PEM, DER, PKCS#12, inventario y custodia en token
22	Token PKCS#11	Inicializar SoftHSM, generar claves residentes y operar desde CryptoCarver

Tutoriales avanzados

Tema	Tutorial
AES Key Wrap	RFC 3394, RFC 5649, vectores oficiales e integridad
TR-31 / X9.143	Versiones B y D, cabeceras, atributos, bloques opcionales e integridad
Pagos	PIN cifrado, PVV/offset, DUKPT TDES/AES y EMV
PAdES y ASiC	Firma PDF, CAdES, validación y revocación
TR-34 y PKCS#11	Distribución KDH/KRD, transporte RSA y perfiles de token
XAdES y WS-Security	Firmas XML, validación, UsernameToken y SOAP con timestamp protegido
Formatos y PKCS#11	PEM, DER, PKCS#12, perfiles de token e inventario seguro
Generar token PKCS#11	SoftHSM, objetos residentes, inventario, firma y diagnóstico

Cómo usar los ejemplos

- Copia los valores exactamente, sin saltos finales no indicados.
- Revisa bytes y formato antes de comparar salidas.
- Ejecuta siempre la prueba positiva y al menos una negativa.
- Los resultados aleatorios no se comparan por igualdad: se valida tamaño, estructura y round-trip.
- Las insignias EXP indican funciones experimentales.